

ICS 17.220

N 22

备案号: 56219-2016

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 698.51 — 2016

代替 DL/T 698 — 1999

电能信息采集与管理系统

第 5-1 部分: 测试技术规范——功能测试

Data acquisition and management system for electrical energy—

Part 5-1: Testing technical specification-Functional test

2016-08-16 发布

2016-12-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 检测条件..... 1

 4.1 环境条件..... 1

 4.2 供电要求..... 1

5 主站功能测试 2

 5.1 功能测试项目 2

 5.2 功能测试方法 3

6 终端功能测试 16

 6.1 功能测试项目 16

 6.2 功能测试方法 18

前 言

本部分依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

DL/T 698 《电能信息采集与管理系统》分为下列部分：

- DL/T 698.1 电能信息采集与管理系统 第 1 部分：总则；
- DL/T 698.2 电能信息采集与管理系统 第 2 部分：主站技术规范；
- DL/T 698.31 电能信息采集与管理系统 第 3-1 部分：电能信息采集终端技术规范——通用要求；
- DL/T 698.32 电能信息采集与管理系统 第 3-2 部分：电能信息采集终端技术规范——厂站采集终端特殊要求；
- DL/T 698.33 电能信息采集与管理系统 第 3-3 部分：电能信息采集终端技术规范——专变采集终端特殊要求；
- DL/T 698.34 电能信息采集与管理系统 第 3-4 部分：电能信息采集终端技术规范——公变采集终端特殊要求；
- DL/T 698.35 电能信息采集与管理系统 第 3-5 部分：电能信息采集终端技术规范——低压集中抄表终端特殊要求；
- DL/T 698.36 电能信息采集与管理系统 第 3-6 部分：电能信息采集终端技术规范——通信单元要求；
- DL/T 698.41 电能信息采集与管理系统 第 4-1 部分：通信协议——主站与电能信息采集终端通信；
- DL/T 698.42 电能信息采集与管理系统 第 4-2 部分：通信协议——集中器下行通信；
- DL/T 698.43 电能信息采集与管理系统 第 4-3 部分：通信协议——低压电力线载波通信；
- DL/T 698.44 电能信息采集与管理系统 第 4-4 部分：通信协议——微功率无线通信协议；
- DL/T 698.45 电能信息采集与管理系统 第 4-5 部分：通信协议——面向对象的远程通信协议；
- DL/T 698.46 电能信息采集与管理系统 第 4-6 部分：通信协议——采集终端远程通信模块接口协议；
- DL/T 698.51 电能信息采集与管理系统 第 5-1 部分：测试技术规范——功能测试；
- DL/T 698.52 电能信息采集与管理系统 第 5-2 部分：测试技术规范——远程通信协议一致性测试。

本部分是 DL/T 698 《电能信息采集与管理系统》的第 5-1 部分。

与 DL/T 698—1999 相比，除编辑性修改外，主要增加了微功率无线通信协议（DL/T 698 的第 4-4 部分）、采集终端远程通信模块接口协议（DL/T 698 的第 4-6 部分）、功能测试（DL/T 698 的第 5-1 部分）和远程通信协议一致性测试（DL/T 698 的第 5-2 部分）等相关内容。

本部分为首次发布。

本部分由中国电力企业联合会提出。

本部分由电力行业电测量标准化技术委员会归口。

本部分的起草单位：中国电力科学研究院、国网冀北电力有限公司、国网浙江电力公司、广东电网公司、国网福建省电力有限公司、国网湖南电力有限公司、威胜集团有限公司、南京新联电子股份有限公司、林洋电子股份有限公司。

本部分的主要起草人：阿辽沙·叶、巫钟兴、成倩、田海亭、王伟峰、祝恩国、闫梓桐、肖勇、夏桃芳、朱佳柯、范律、颜庭乔、陆寒熹。

本部分在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

电能信息采集与管理系统
第 5-1 部分：测试技术规范——功能测试

1 范围

本部分规定了电能信息采集与管理系统中主站及终端功能的测试项目和方法。
本部分适用于电能信息采集与管理系统中主站及终端的功能测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 698.1—2009 电能信息采集与管理系统 第 1 部分：总则

DL/T 698.2—2010 电能信息采集与管理系统 第 2 部分：主站技术规范

DL/T 698.31—2010 电能信息采集与管理系统 第 3-1 部分：电能信息采集终端技术规范——通用要求

DL/T 698.32—2010 电能信息采集与管理系统 第 3-2 部分：电能信息采集终端技术规范——厂站采集终端特殊要求

DL/T 698.33—2010 电能信息采集与管理系统 第 3-3 部分：电能信息采集终端技术规范——专变采集终端特殊要求

DL/T 698.34—2010 电能信息采集与管理系统 第 3-4 部分：电能信息采集终端技术规范——公变采集终端特殊要求

DL/T 698.35—2010 电能信息采集与管理系统 第 3-5 部分：电能信息采集终端技术规范——低压集中抄表终端特殊要求

3 术语和定义

DL/T 698.1—2009 和 DL/T 698.2—2010 的术语和定义适用于本文件。

4 检测条件

4.1 环境条件

各项试验均在以下环境条件下进行，在每一项目的试验期间，环境条件应相对稳定。

- a) 温度：+15℃～+35℃；
- b) 相对湿度：25%～75%；
- c) 大气压力：86kPa～108kPa。

4.2 供电要求

试验时供电要求如下：

- a) 电压：57.7V/100V/220V/380V，允许偏差－20%～+20%；
- b) 频率：50Hz，允许偏差－6%～+2%。

DL / T 698.51 — 2016

5 主站功能测试

5.1 功能测试项目

主站功能主要包括自动抄表、费控管理、负荷管理、用电监测、终端管理、运行管理等功能，可通过系统应用操作进行综合测试。主站功能测试项目见表 1。

表 1 主站功能测试项目要求

序号	检验项目	子 项	阶段验收	实用化验收
1	自动抄表	自动任务编制与执行	√	√
2		实时召测	√	√
3		数据检查	√	√
4		数据查询	√	√
5		数据导出	√	√
6		采集质量统计	√	√
7	费控管理	费控单接收	√	*
8		费控参数下发	√	*
9		用户余额查看	√	*
10		催费控制	√	*
11		费控情况统计	√	√
12	负荷管理	限电方案编制	√	√
13		负荷控制	√	*
14		营业报停控	√	*
15		终端保电	√	*
16		终端剔除	√	*
17		群组管理	√	√
18		负控方案执行查看	√	*
19	用电监测	用电异常监测	√	*
20		用电质量监测	√	√
21		重点用户（台区）监视	√	√
22		事件处理和查询	√	*
23	终端管理	终端安装	√	*
24		终端拆除	√	*
25		终端更换	√	*
26		终端检修	√	*
27		终端对时	√	√
28	运行管理	值班日志	√	√
29		权限管理	√	√
30		档案管理	√	*

表 1（续）

序号	检验项目	子 项	阶段验收	实用化验收
31	运行管理	通信管理	√	√
32		报表管理	√	√
33		运行情况监测	√	√
注 1: “√”表示必做项目。 注 2: “*”表示可依据条件, 进行调整。				

5.2 功能测试方法

5.2.1 自动抄表

5.2.1.1 总体要求

自动抄表功能包括自动任务编制与执行、实时召测、数据检查、数据查询、数据导出、采集质量统计，检验要求见表 2。

表 2 自动抄表检验

序号	子功能名称	要 求
1	自动采集任务编制与执行	自动采集任务编制：根据不同业务对采集数据的要求编制采集任务； 自动任务执行：根据编制好的自动采集任务，按照要求自动下发采集指令，获取终端或量测设备的数据
2	实时召测	根据接收到的实时数据采集要求，自动下发采集指令，实时召测终端或电能表的数据
3	数据检查	对采集数据的合理性、有效性进行检查，并提供有效的数据检查审核辅助工具
4	数据查询	对采集到的各项数据提供查询功能，并支持图表形式展现
5	数据导出	按照规定的格式生成数据报表
6	采集质量统计	对采集任务的执行质量进行检查，统计数据采集成功率、采集完整率

5.2.1.2 自动采集任务编制与执行

自动采集任务编制与执行检验要求见表 3。

表 3 自动采集任务编制与执行检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	设置任务类型和采集点类型	根据不同的业务应用（至少 2 类），选择任务类型和采集点类型
2	进行群组功能设置	根据采集数据项要求和采集数据项范围规则，调用群组设置功能，新增或调整采集群组
3	选择采集数据项	根据采集数据项要求，任意选择采集数据项
4	设置任务执行参数	输入或选择任务执行起止时间、采集周期（15min 的倍数）、执行优先级及正常补采次数等任务运行参数
5	生成任务档案	系统正确生成采集任务编号和任务编制时间等标志性信息
6	保存任务档案	将配置的任务正确存储至数据库

DL / T 698.51 — 2016

表 3（续）

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
7	自动任务执行	自动任务执行后，根据自动任务编制的要求（如：采集周期、起止时间、执行优先级、数据项目等要求）自动下发采集指令，获取终端或量测设备的数据
8	自动补采	模拟采集不成功时，按设置要求自动进行数据补采

5.2.1.3 实时召测

实时召测检验要求见表 4。

表 4 实 时 召 测 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	查询数据采集要求	查询获得实时数据采集要求；制定实时数据采集任务
2	下发采集指令	完成采集指令的下发操作，系统根据指令执行实时数据采集任务
3	获得数据采集结果	获得所需的实时数据，以及任务执行状态结果

5.2.1.4 数据检查

数据检查检验要求见表 5。

表 5 数 据 检 查 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	设置终端异常数据	设置终端异常数据（至少 2 类）并发送到主站，需终端配合
2	数据异常情况检查	提供对数据完整性、正确性的检查和分析手段，识别发现包括极大值、极小值、数据缺失、格式错误等异常数据情况，并在发现后自动进行补采
3	异常结果告警功能	提供数据异常事件记录和告警功能
4	异常数据的限制功能	针对异常数据或异常情况，进行限制应用，并且不予自动修正
5	异常数据的处理	在异常发生时提供自动或人工的消缺流程触发功能

5.2.1.5 数据查询

数据查询检验要求见表 6。

表 6 数 据 查 询 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	设置查询条件	设置组合查询条件（至少进行 2 种组合查询方式的测试）
2	数据查询	按组合查询条件要求查询相应的数据并显示
3	数据展示方式	分级分层体现系统用户及终端相关信息，包括电能量数据、工况数据、电能质量数据、异常告警信息。按行业、容量、用电类别等形成统计图形（曲线、棒图、饼图等）

5.2.1.6 数据导出

数据导出检验要求见表 7。

表7 数据导出检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	电子制表功能	系统提供专用和通用的电子制表功能，在线定制报表格式和内容
2	报表生成	根据不同需求，对各类数据选择各种数据分类方式（如按地区、行业、变电站、线路、不同电压等级等）和不同时间间隔组合成各种报表并支持导出、打印等功能

5.2.1.7 采集质量统计

采集质量统计检验要求见表 8。

表8 采集质量统计检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	统计采集成功率	按选定周期进行采集成功率统计和查询等
2	统计采集完整率	对采集失败的数据点进行查询和汇总

5.2.2 费控管理

5.2.2.1 总体要求

费控功能包括费控单接收、费控参数下发、用户余额查看、催费控制、费控情况统计。检验要求见表 9。

表9 费控管理检验

序号	子功能名称	要求
1	费控单接收	获取费控信息，并进行初次费控的调试工作，为费控投入与解除提供技术保障
2	费控参数下发	通过远程控制的技术手段下发费控参数到控制终端，执行费控；包括费控投入和费控解除
3	用户余额查看	召测用户终端费控余额并显示
4	催费控制	获取催费控制通知，停复电通知，并返回停复电结果；根据欠费管理的要求，投入或解除催费告警、催费限电
5	费控情况统计	列出费控用户数量，并通过时间等条件查询费控命令记录

5.2.2.2 费控单接收

费控单接收检验要求见表 10。

表10 费控单接收检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	接收“客户缴费管理”的“预购电信息”	能正确接收“预购电信息”，能设置“预购电信息”
2	查询所接收的“预购电信息”	查询所接收的“预购电信息”与发送来的“预购电信息”是否一致
3	保存“预购电控制信息”	正确保存“预购电控制信息”，并可查询

DL / T 698.51 — 2016

5.2.2.3 费控控制参数下发

费控控制参数下发检验要求见表 11。

表 11 费控控制参数下发检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	发送费控控制参数到控制终端，执行费控控制	按接收或设置的费控信息正确发送控制参数，要求主站显示的信息与测试终端提示显示的信息一致；控制参数包括费率电价下发、费控控制投入和费控控制解除等
2	保存预购电控制操作记录	能正确查询到发送费控控制参数的操作记录，且与发送内容一致

5.2.2.4 用户余额查看

用户余额查看检验要求见表 12。

表 12 用户余额查看检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	查询用户当前余额	主站正确显示用户当前余额电费（电量），且与终端显示一致
2	查询用户用电余额变化情况	正确查询到历史用电余额记录，且符合实际情况

5.2.2.5 催费控制

催费控制检验要求见表 13。

表 13 催 费 控 制 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	接收“催费管理”的催费控制通知或欠费停复电管理的停复电通知	主站正确接收并显示催费控制通知，且与“催费管理”发送内容一致；制定催费控制通知或欠费停复电管理的停复电通知
2	查询“催费信息”及明细	查询“催费信息”及明细，且显示内容与“催费管理”发送（或制定内容）内容一致
3	保存“催费控制信息”	正确保存“催费控制信息”
4	查询历史“催费信息”及明细	正确查询到历史催费控制通知记录，且符合实际情况
5	发送催费控制参数	发送参数后主站显示的信息与测试终端提示显示的信息一致

5.2.2.6 费控情况统计

预购电情况统计检验要求见表 14。

表 14 预购电情况统计检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	选择统计用户	根据要求选择要统计的各种费控用户

表 14 (续)

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
2	选择统计时间	按日选择统计时间
3	统计某些用户的费控情况	统计出在某一时间段内的该用户的费控情况，并与实际一致

5.2.3 负荷管理

5.2.3.1 总体要求

负荷管理功能包括限电方案编制、负荷控制、营业报停控、终端保电、终端剔除、群组管理、负控方案执行查看。检验要求见表 15。

表 15 负 荷 管 理 检 验

序号	子功能名称	要 求
1	限电方案编制	根据有序用电方案管理或安全生产管理要求，编制限电控制方案
2	负荷控制	根据编制好的限电控制方案，通过远程控制的技术手段下发限电控制参数到控制终端，限制用电负荷。包括控制投入和控制解除
3	营业报停控	营业报停控指令的接受和报停控参数的下发
4	终端保电	通过向终端下发保电投入命令，使得用户控制开关在设置的保电持续时间内不受终端控制。向终端下发保电解除命令，使用户控制开关处于正常受控状态
5	终端剔除	通过向终端下发剔除投入命令，使终端处于剔除状态，终端对剔除、对时命令以外的任何广播命令和组地址命令均不响应。向终端下发剔除解除命令，则使处于剔除状态的终端返回正常工作状态
6	群组管理	根据要求，编制相应的采集点分组，对需要下发组地址的下发组地址到终端
7	负控方案执行查看	负控方案执行统计分析和效果评估

5.2.3.2 限电方案编制

限电方案编制检验要求见表 16。

表 16 限电方案编制检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	编制限电方案	根据有序用电要求编制限电方案；根据调度指令编制限电方案

5.2.3.3 负荷控制

负荷控制检验要求见表 17。

表 17 负 荷 控 制 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	选择或输入控制类型	选择或者输入控制类型
2	选择或输入控制参数	输入或者选择控制参数

表 17（续）

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
3	下发控制投入或解除命令	按制定好的控制方案正确下发控制投入或解除命令
4	记录操作信息	自动并正确记录操作人、操作时间、操作对象、操作内容等操作信息
5	记录“操作结果信息”	自动并正确记录“操作结果信息”

5.2.3.4 营业报停控

营业报停控检验要求见表 18。

表 18 营 业 报 停 控 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	接收营业报停控指令	接收或制定营业报停控制指令
2	查询“营业报停信息”及明细	查询客户编号、客户名称、报停类别、报停控功率定值等信息及明细
3	保存“营业报停控制信息”	保存终端编号、终端地址、报停类别、报停控功率定值、客户编号、客户名称控制等信息

5.2.3.5 终端保电

终端保电检验要求见表 19。

表 19 终 端 保 电 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	输入或选择终端编号或群组编号	输入或选择相应编号，选择保电终端
2	下发保电投入命令	下发保电投入命令给终端，终端查询接收信息应与下发命令一致
3	下发保电解除命令	下发保电解除命令给终端，终端查询接收信息应与下发命令一致

5.2.3.6 终端剔除

终端剔除检验要求见表 20。

表 20 终 端 剔 除 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	输入或选择终端编号或群组编号	输入或选择相应编号，选择剔除终端
2	下发剔除投入命令	下发剔除投入命令给终端，终端查询接收信息应与下发命令一致
3	下发剔除解除命令	下发剔除解除命令给终端，终端查询接收信息应与下发命令一致

5.2.3.7 群组管理

群组管理检验要求见表 21。

表 21 群组管理检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	新增群组	按不同业务要求新增群组
2	修改群组	对已有的群组进行正确修改
3	删除群组	删除群组信息

5.2.3.8 负控方案执行查看

负控方案执行查看检验要求见表 22。

表 22 负控方案执行查看检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	方案编制	按不同管理要求编制负控方案
2	方案执行统计分析	对方案执行情况进行统计分析
3	方案执行效果评估	对方案执行的效果进行正确评估

5.2.4 用电监测

5.2.4.1 总体要求

用电监测功能包括用电异常监测、用电质量监测、重点用户（台区）监视、事件处理和查询。检验要求见表 23。

表 23 用电监测检验

序号	子功能名称	要 求
1	用电异常监测	电能信息采集与管理系统通过对现场事件以及采集数据的分析，发现异常时及时给出告警信息，并启动异常处理流程
2	用电质量监测	电能质量作为供用电的重要指标，主要是通过电能信息采集系统采集的电压、电流、功率因数、谐波、周波来评价客户、电网的电能质量状况，便于完善电网供电方案和客户调整用电方式，提高电能质量
3	重点用户（台区）监视	针对重点客户（台区）提供用电情况跟踪、查询和分析功能
4	事件处理和查询	主站系统能够对终端侧发生的事件做出主动或被动响应，并及时处理终端事件

5.2.4.2 用电异常监测

用电异常监测检验要求见表 24。

表 24 用电异常监测检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	调整终端至异常用电状态	终端调整至异常工作状态
2	用电异常检测	主站正确判定并记录、保存功率超差、电能量超差、表计异常等（至少测试 2 种）信息

5.2.4.3 用电质量监测

用电质量监测检验要求见表 25。

表 25 用电质量监测检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	电压监测	正确输入电压上、下限参数, 正确统计电压合格率, 正确统计电压不平衡度
2	谐波监测	正确输入谐波电压上、下限参数, 能正确统计分相总畸变电压(流)含有率和分相 2~19 次电压(流)含有率的越限日累计时间, 能正确记录最大谐波含量发生时间和最大谐波含量发生时客户用电情况的事件
3	功率因数分析	正确输入定相应的功率因数分段定值, 能正确统计记录客户指定时间段内的功率因数最大值、最小值及其变化范围, 能正确统计超标客户分析统计、异常记录

5.2.4.4 重点用户(台区)监视

重点用户(台区)监视检验要求见表 26。

表 26 重点用户(台区)监视

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	输入或选择重点客户(台区)的客户(台区)编号	正确输入或选择重点客户(台区)的客户(台区)编号
2	查询重点客户(台区)的客户(台区)档案信息	正确查询重点客户(台区)的客户(台区)档案信息
3	查询重点客户(台区)的历史负荷曲线	正确查询重点客户(台区)的历史负荷曲线
4	查询重点客户(台区)的历史电量曲线	正确查询重点客户(台区)的历史电量曲线
5	查询重点客户(台区)的工况数据	查询重点客户(台区)的工况数据
6	查询重点客户(台区)的异常事件	查询重点客户(台区)的异常事件
7	设定重点客户的负荷及电量限值	设定重点客户的负荷及电量限值
8	展现实时负荷、电量信息	正确展现实时负荷、电量信息, 如果越限则进行醒目提示

5.2.4.5 事件处理和查询

终端事件处理和查询检验要求见表 27。

表 27 终端事件处理和查询检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	将终端记录的告警事件设置为重要事件和一般事件	正确将终端记录的告警事件设置为重要事件和一般事件
2	一般事件处理	实时召测事件, 并且记录

表 27（续）

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
3	重要事件处理	处理主动上报的重要事件，并且记录
4	查询终端的一般事件或重要事件记录	存储和打印相关报表

5.2.5 终端管理

5.2.5.1 总体要求

终端管理功能包括终端安装、终端拆除、终端更换、终端检修、终端对时，检验要求见表 28。

表 28 终 端 管 理 检 验

序号	子功能名称	要 求
1	终端安装	根据所接收的终端安装任务制定安装工作单，领取安装设备到现场执行安装作业，记录现场安装信息
2	终端拆除	根据所接收的终端拆除任务制定拆除工作单进行拆除作业，记录现场拆除信息，并将拆回的终端入库
3	终端更换	根据所接收的终端更换任务制定更换工作单，领取终端，到现场执行更换作业，记录现场更换信息，并将更换拆回的终端入库
4	终端检修	根据终端运行情况与使用年限，对终端零配件（含天线、馈线）进行批量更换或软件升级作业
5	终端对时	系统获取标准时间，并且对终端对时

5.2.5.2 终端安装

终端安装检验要求见表 29。

表 29 终 端 安 装 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	输入或选择日期	正确输入或选择日期
2	查询安装任务信息	正确查询安装任务信息
3	选择安装任务	正确选择安装任务
4	查询终端安装方案详细信息	正确查询终端安装方案详细信息
5	编制终端安装工作单	按规定正确编制终端安装工作单
6	打印终端装拆单（安装）和打印“终端调试单”	正确打印终端装拆单（安装）和打印“终端调试单”
7	在系统侧调用终端参数设置功能	正确设置终端参数
8	检查终端参数	正确检查参数配置是否正确
9	查询“终端装拆单（安装）”	根据输入终端编号，正确查询“终端装拆单（安装）”

表 29 (续)

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
10	输入并保存“终端装拆信息”	根据现场所填写的“终端装拆单(安装)”和“终端调试单”内容,正确输入并保存“终端装拆信息”
11	自动建立采集点档案信息	自动正确建立包括采集装置与用户、计量点、电能表、用户控制开关、交流采样等关联关系的采集点档案信息
12	采集装置投入运行	采集装置投入运行后,能更新采集装置状态为“运行”

5.2.5.3 终端拆除

终端拆除检验要求见表 30。

表 30 终 端 拆 除 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	查询拆除任务信息	正确查询销户业务的用户“终端拆除任务信息”
2	查询详细信息	正确查询详细信息
3	制定拆除工作单	正确制定拆除工作单
4	打印工作拆除单	正确打印工作拆除单

5.2.5.4 终端更换

终端更换检验要求见表 31。

表 31 终 端 更 换 检 验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	终端更换任务信息	正确输入或选择日期和查询终端更换任务信息
2	选择更换任务	选择更换任务
3	制定更换工作单	按规定正确编制终端更换工作单
4	打印终端更换工作单和打印“终端调试单”	正确打印终端更换单和“终端调试单”
5	在系统侧调用终端参数设置功能	正确设置终端参数
6	检查终端参数	正确检查参数配置是否正确
7	查询“终端装拆单(更换)”	根据输入终端编号,正确查询“终端装拆单(更换)”
8	输入并保存“终端装拆信息”	根据现场所填写的“终端装拆单(更换)”和“终端调试单”内容,正确输入并保存“终端装拆信息”
9	发送“拆除终端入库信息”	正确发送“拆除终端入库信息”到资产管理的入库管理环节
10	自动更新采集点档案信息	自动并正确更新包括采集装置与用户、计量点、电能表、用户控制开关、交流采样等关联关系的采集点档案信息
11	采集装置投入运行	采集装置投入运行后,更新采集装置状态为“运行”

5.2.5.5 终端检修

终端检修检验要求见表 32。

表 32 终端维修检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	按照年度编制“终端检修计划”	按照年度正确编制“终端检修计划”
2	对年度检修计划进行审核批准	对年度检修计划进行审核批准，如果不通过，则修改检修计划
3	分解成季度、月度检修实施计划	根据已经制定好的年度计划，分解成季度、月度检修实施计划
4	召测终端参数	在系统侧召测终端参数，配合现场进行终端调试
5	检查参数配置	正确设置终端参数
6	输入并保存“检修信息”	根据现场检修情况输入并保存“检修信息”
7	增加、删除及修改“检修信息”	增加、删除及修改“检修信息”

5.2.5.6 终端对时

终端对时检验要求见表 33。

表 33 终端对时检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	获取系统时间	正确获取计算机系统时钟
2	下发对时命令	实时正确地发给终端，并且判定是否成功

5.2.6 运行管理

5.2.6.1 总体要求

运行管理功能包括值班日志、权限管理、档案管理、通信管理、报表管理、运行情况监测，检验要求见表 34。

表 34 运行管理检验

序号	子功能名称	要求
1	值班日志	根据交接班制度，在系统中填写并保存值班信息。记录日期、时间、主站值班人员、交接班人员、当班系统运行简述、当班运行维护简述等信息
2	权限管理	管理系统的用户账号及权限分配
3	档案管理	维护系统运行必需的电网结构、客户、采集点及相关参数、档案
4	通信管理	对系统使用的通信设备、路由参数等进行配置管理；对系统使用的公网（GPRS/CDMA）通信方式进行流量管理
5	报表管理	按照规定的格式生成档案及数据报表
6	运行情况监测	对系统中关键设备的运行工况以及操作进行监测、记录

5.2.6.2 值班日志

值班日志检验要求见表 35。

表 35 值班日志检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	参数下发	记录参数下发日志
2	控制下发	记录控制下发日志
3	增删终端	记录增删终端日志
4	增删表计	记录增删表计日志
5	增删除交采	记录增删交采日志
6	输入天气	记录天气情况
7	输入室温	记录室温
8	输入当班系统运行简述	记录当班系统运行简述
9	输入当班运行维护简述	记录当班运行维护简述
10	获取日期、时间、主站值班人员、交接班人员	获取日期、时间、主站值班人员、交接班人员
11	保存日志记录	把上述日志正确保存

5.2.6.3 权限管理

权限管理检验要求见表 36。

表 36 权限管理检验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	创建角色类型及具有的具体权限	成功创建角色及相应权限
2	修改角色类型及具有的具体权限	修改角色，配置相应的权限
3	删除角色类型及具有的具体权限	删除角色，删除相应的权限
4	创建角色组	创建角色组
5	修改角色组	修改角色组
6	删除角色组	删除角色组
7	每个角色组可新增下属角色	新增下属角色
8	每个角色组可修改下属角色	修改下属角色
9	每个角色组可删除下属角色	删除下属角色
10	创建用户账号	创建用户账号
11	修改用户账号	修改用户账号

表 36 (续)

序号	测试步骤或项目	测试要求
12	删除用户账号	删除用户账号
13	用户具有角色、角色组、地域、访问、时段、登录 IP 等权限限制	实现权限限制

5.2.6.4 档案管理

档案管理检验要求见表 37。

表 37 档案 管 理 检 验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	基础档案	基础档案的维护与营销同步并一致
2	采集档案	采集档案的维护与营销同步并一致
3	负荷控制档案	负荷控制档案的维护与营销同步并一致
4	对客户、设备、采集点档案进行分层分级管理	实现从其他系统进行相关档案的导入和管理
5	历史变更记录	记录档案的变更信息

5.2.6.5 通信管理

通信管理检验要求见表 38。

表 38 通 信 管 理 检 验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	创建通信信道	成功创建新的通信信道
2	修改通信信道	修改通信信道
3	删除通信信道	能删除已有的通信信道
4	通道参数的配置	配置成功
5	创建前置机对象	创建成功
6	修改前置机对象	修改成功
7	删除前置机对象	删除成功
8	前置机群组配置	前置机群组成功生成

5.2.6.6 报表管理

报表管理检验要求见表 39。

表 39 报 表 管 理 检 验

序号	测试步骤或项目	测试要求
1	提供专用和通用的电子制表功能	在线定制报表格式和内容

表 39（续）

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
2	组合成各种报表	组合成报表
3	导出各种报表	导出各种报表（至少 2 种）
4	打印各种报表	打印各种报表（至少 2 种）

5.2.6.7 运行情况监测

运行情况监测检验要求见表 40。

表 40 运行情况监测检验

序号	测试步骤或项目	测 试 要 求
1	设备运行状态统计	正确进行各类终端的台数，投运台数统计
2	终端采集情况统计	正确进行各类采集数据项的统计
3	终端通信情况统计	正确进行通信情况的统计
4	设备运行情况统计	正确统计并显示通信前置机、应用服务器以及通信设备等的运行状况
5	报文合法性判定	进行报文合法性检查
6	统计通信端口及终端的通信成功率	统计端口和终端成功率
7	中继站的运行状态	显示运行状态、工作环境参数
8	操作监测	通过权限统一认证机制，确认操作人员情况，所在进程及程序、操作权限等内容。系统自动记录重要操作的当前操作员、操作时间、操作内容、操作结果等信息

6 终端功能测试

6.1 功能测试项目

终端功能测试项目具体要求见表 41。

表 41 终端功能测试项目要求

序号	检验项目	子 项	A	B	C	D
1	参数设置和查询	时钟召测和对时	√	√	√	√
2		基本参数	√	√	√	√
3		抄表与费率参数	√	√	√	√
4		限值与阈值参数	√	√	√	√
5		控制参数	/	○	/	/
6		其他参数（冻结、定时发送等）	√	√	√	√
7	数据采集	状态量采集	/	√	√	√
8		电能表数据采集	√	√	√	√
9		12 个/分脉冲量采集	/	○	/	/
10		120 个/分脉冲量采集	/	○	/	/
11		总加组日电量和月电量采集	/	○	/	/

表 41 (续)

序号	检验项目	子 项	A	B	C	D
12	数据处理	分时段电能量数据存储	/	○	/	/
13		实时和当前数据	√	√	√	√
14		历史日数据	√	√	√	√
15		负荷曲线	√	√	√	√
16		历史月数据	√	√	√	√
17		电压合格率统计	/	√	√	√
18	控制	时段功控	/	○	/	/
19		厂休功控	/	○	/	/
20		营业报停功控	/	○	/	/
21		当前功率下浮控	/	○	/	/
22		月电控	/	○	/	/
23		购电控	/	○	/	/
24		催费告警	/	○	/	/
25		保电功能	/	○	/	/
26		剔除功能	/	○	/	/
27		遥控功能	/	○	/	/
28	事件记录	电能表常数变更事件	√	√	√	√
29		电能表时段变更事件	√	√	√	√
30		电能表抄表日变更事件	√	√	√	√
31		电能表电池欠压事件	√	√	√	√
32		电能表编程次数变更事件	√	√	√	√
33		电能表最大需量清零次数变更事件	√	√	√	√
34		电能表断相次数变更事件	√	√	√	√
35		电能表示度下降事件	√	√	√	√
36		电能表飞走事件	√	√	√	√
37		电能表停走事件	√	√	√	√
38		电能表时间超差事件	√	√	√	√
39		终端参数变更事件	√	√	√	√
40	事件记录	电流反向事件	/	○	○	√
41		电压断相事件	√	√	√	√
42		失电压事件	√	√	√	√
43		终端相序异常事件	/	○	○	√
44		终端停/上电事件	/	○	/	/
45		终端停/上电事件(带主动上报)	√	○	√	√
46		电压/电流不平衡度越限事件	√	√	√	√

表 41（续）

序号	检验项目	子 项	A	B	C	D
47	事件记录	购电参数设置事件	/	○	/	/
48		终端 485 抄表错误事件	√	√	√	√
49		电压越限事件	√	√	√	√
50		电流越限事件	√	√	√	√
51		视在功率越限事件	√	√	√	√
52		电能表运行状态字变更事件	√	√	√	√
53		电能表开表盖事件	√	√	√	√
54		电能表开端钮盒事件	√	√	√	√
55		磁场异常事件	√	√	√	√
56		对时事件	√	√	√	√
57	任务上报	定时发送 1 类数据	√	○	√	√
58		定时发送 2 类数据	√	○	√	√
59	数据采集 (交流采样)	常温交流采样	○	○	○	√
60		功率因数采集	○	○	○	√
61	其他	电能表对时	√	√	√	√
62		文件传输（远程升级）	√	√	√	√
63		终端维护	√	√	√	√
64		身份认证及密钥协商	○	○	○	○
注：1. “√”表示应测试项目，“○”表示按终端配置选测项目，“/”表示不要求测试项目。 2. “A”表示厂站采集终端，“B”表示专变采集终端，“C”表示公变采集终端，“D”表示低压集中器。 3. 电能信息采集终端分类见 DL/T 698.31—2010、DL/T 698.32—2010、DL/T 698.33—2010、DL/T 698.34—2010、DL/T 698.35—2010。						

6.2 功能测试方法

6.2.1 参数设置和查询

参数设置和查询功能测试方法见表 42。

表 42 参数设置和查询功能测试方法

序号	测试项目	测 试 要 求
1	时钟召测和对时	(1) 设置终端时间为系统时间； (2) 等待一个间隔时间； (3) 召测终端时钟； (4) 终端时间与系统时间的差的绝对值小于 5s 为合格，否则不合格
2	基本参数	(1) 设置相关参数； (2) 召测对应参数，并判断是否正确
3	抄表与费率参数	(1) 设置相关参数； (2) 召测对应参数，并判断是否正确
4	限值与阈值参数	(1) 设置相关参数； (2) 召测对应参数，并判断是否正确

表 42 (续)

序号	测试项目	测试要求
5	控制参数	(1) 设置相关参数; (2) 召测对应参数, 并判断是否正确
6	其他参数 (冻结、定时发送等)	(1) 设置相关参数; (2) 召测对应参数, 并判断是否正确

6.2.2 数据采集

数据采集功能测试方法见表 43。

表 43 数据采集功能测试方法

序号	测试项目	测试要求
1	状态量采集	(1) 终端数据区初始化 (F2); (2) 设置终端状态量输入参数 (F9、F12); (3) 设置终端事件记录参数; (4) 改变台体遥信信号, 使状态量变位事件发生; (5) 等待终端形成事件记录; (6) 召测终端当前事件记录, 并判断生成事件是否正确; (7) 召测终端状态量及变位标志 (F9), 判断终端各项数据是否正确
2	电能表数据采集	(1) 设置终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (2) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (3) 召测终端当前电能表测量点的日历时钟及状态、电能量数据等 (Fn=25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36); (4) 比较终端的数据与电能表实际数据, 得出最终的测试结论
3	12 个/分脉冲量采集	(1) 终端数据区初始化 (Fn=2); (2) 等待终端初始化完成时间; (3) 禁止终端主动上报; (4) 设置终端脉冲配置参数、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 25, 33, 57); (5) 台体持续发送脉冲 (持续 18min, 每分钟 12 个, $N=12 \times 18$); (6) 召测终端脉冲测量点的当前功率 P (AFN=0CH, Fn=25), 误差不大于 2%, 即 $[P \times K_v \times K_i - (60/18) \times K \times N] / [(60/18) \times K \times N] \leq 2\%$; (7) 召测终端脉冲测量点的当前需量 MD (AFN=0CH, Fn=35), 误差不大于 2%, 即 $[MD \times K_v \times K_i - (60/18) \times K \times N] / [(60/18) \times K \times N] \leq 2\%$; (8) 召测终端脉冲测量点的当前电能量 E (AFN=0CH, Fn=33), 输入脉冲数为 N , 两者误差应该不大于 1 个脉冲 ($E \times K_v \times K_i - K \times N \leq 1$); (9) 综合以上各分步的结果, 得出最终的测试结论
4	120 个/分脉冲量采集	(1) 终端数据区初始化 (Fn=2); (2) 等待终端初始化完成时间; (3) 禁止终端主动上报; (4) 设置终端脉冲配置参数、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 25, 33, 57); (5) 台体持续发送脉冲 (持续 18min, 每分钟 120 个, $N=120 \times 18$); (6) 召测终端脉冲测量点的当前功率 P (AFN=0CH, Fn=25), 误差不大于 2%, 即 $[P \times K_v \times K_i - (60/18) \times K \times N] / [(60/18) \times K \times N] \leq 2\%$; (7) 召测终端脉冲测量点的当前需量 MD (AFN=0CH, Fn=35), 误差不大于 2%, 即 $[MD \times K_v \times K_i - (60/18) \times K \times N] / [(60/18) \times K \times N] \leq 2\%$; (8) 召测终端脉冲测量点的当前电能量 E (AFN=0CH, Fn=33), 输入脉冲数为 N , 两者误差应该不大于 1 个脉冲 ($E \times K_v \times K_i - K \times N \leq 1$); (9) 综合以上各分步的结果, 得出最终的测试结论

表 43 (续)

序号	测试项目	测试要求
5	总加组日电量和月电量采集	(1) 终端数据区初始化 (Fn=2); (2) 等待终端初始化完成时间; (3) 禁止终端主动上报; (4) 设置终端脉冲配置参数、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 25, 33, 57); (5) 设置终端时间, 等待让终端自动过月; (6) 台体持续发送脉冲 (持续 1min, 每分钟 30 个, $N_1=30 \times 1$); (7) 脉冲输出完成后, 等待让终端形成电量数据, 设置终端时间, 等待让终端自动换日; (8) 台体持续发送脉冲 (持续 1min, 每分钟 60 个, $N_2=60 \times 1$); (9) 脉冲输出完成后, 等待让终端形成电量数据; (10) 召测终端脉冲总加组的当日电能量 E_1 (AFN=0CH, Fn=19) 和当月电能量 E_2 (Fn=21), E_1 与 N_2 两者误差应该不大于 1 个脉冲, E_2 与 (AFN=0CH, N_1+N_2) 两者误差应该不大于 1 个脉冲; (11) 综合以上各分步的结果, 得出最终的测试结论

6.2.3 数据处理

数据处理功能测试方法见表 44。

表 44 数据处理功能测试方法

序号	测试项目	测试要求
1	分时段电能量数据存储	(1) 终端数据区初始化, 等待终端重启; (2) 禁止终端主动上报; (3) 设置终端参数 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 33, 57); (4) 设置终端为费率 1 时间; (5) 台体发脉冲; (6) 等待功率滑差时间; (7) 设置终端为费率 2 时间; (8) 台体发脉冲; (9) 等待功率滑差时间; (10) 设置终端为费率 3 时间; (11) 台体发脉冲; (12) 等待功率滑差时间; (13) 设置终端为费率 4 时间; (14) 台体发脉冲; (15) 等待功率滑差时间; (16) 召测当前正向有功总电能示值, 并判断是否正确
2	实时和当前数据	(1) 终端数据区初始化 (Fn=2); (2) 等待终端初始化完成时间; (3) 禁止终端主动上报; (4) 等待终端抄表, 等待时间>抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (5) 召测终端的实时数据项, 与实际数据进行比较, 得出最终的测试结论
3	历史日数据	(1) 终端数据区初始化 (Fn=2); (2) 等待终端初始化完成时间; (3) 禁止终端主动上报; (4) 设置终端电能表/交流采样装置配置参数、终端总加组配置、终端抄表间隔、测量点基本参数、测量点限值参数等 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 33, 57, 59); (5) 设终端时间让终端自动过日, 清除相应的数据; (6) 设置模拟电表断相次数, 令其电压、电流三相越限、不平衡; (7) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (8) 设置模拟电表的值, 使其为正常值, 模拟表电流为 0, 使其示数不变;

表 44 (续)

序号	测试项目	测试要求
3	历史日数据	(9) 对终端进行操作, 下发遥控跳闸、遥控合闸、复位等命令; (10) 终端日冻结数据前, 召测各项实时数据并保存 (AFN=0CH, Fn=33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 66, 67); (11) 设置终端时间, 等待 15min, 让终端自动过日; (12) 召测终端日冻结数据, 并与第 (10) 步保存的数据比较, 得出最终的测试结论
4	负荷曲线	(1) 终端数据区初始化 (Fn=2); (2) 等待终端初始化完成时间; (3) 禁止终端主动上报; (4) 设置终端电能表/交流采样装置配置参数、终端总加组配置、终端抄表间隔、测量点基本参数、测量点限值参数等 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 33, 57, 59); (5) 设置终端时间, 等待 17min, 让终端形成曲线第一个数据点; (6) 在第 (5) 进行中, 召测各项实时数据并保存 (AFN=0CH, Fn=17, 18, 19, 20, 25, 33, 34, 41, 42, 43, 44); (7) 等待 17min, 让终端形成曲线第二点数据; (8) 在第 (7) 进行中, 召测各项实时数据并保存 (AFN=0CH, Fn=17, 18, 19, 20, 25, 33, 34, 41, 42, 43, 44); (9) 召测终端曲线数据, 并与第 (6)、(8) 步保存的数据比较, 得出最终的测试结论
5	历史月数据	(1) 终端数据区初始化 (Fn=2); (2) 等待终端初始化完成时间; (3) 禁止终端主动上报; (4) 设置终端电能表/交流采样装置配置参数、终端总加组配置、终端抄表间隔、测量点基本参数、测量点限值参数等 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 33, 57, 59); (5) 设终端时间, 让终端自动过月, 清除相应的数据; (6) 设置模拟电表断相次数, 令其电压、电流三相越限、不平衡; (7) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (8) 设置模拟电表的值, 使其为正常值, 模拟表电流为 0, 使其示数不变; (9) 对终端进行操作, 下发遥控跳闸、遥控合闸、复位等命令; (10) 终端月冻结数据前, 召测各项实时数据并保存; (AFN=0CH, Fn=33, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 48) (11) 设置终端时间, 等待 15min, 让终端自动过月; (12) 召集终端月冻结数据, 并与第 (10) 步保存的数据比较, 得出最终测试结论
6	电压合格率统计	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置电能表/交采装置配置参数, 总加组配置参数 (配置只有脉冲测量点的总加组 1、只有电能表测量点的总加组 2), 抄表间隔, 测量点基本参数, 测量点的电压电流越限阈值, 功率因数分段限值等 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 33, 57, 59); (3) 设置终端时间为上 2 个月月末; (4) 终端数据区初始化 (Fn=2); (5) 等待终端初始化完成时间; (6) 设置终端时间, 让终端自动过月; (7) 向终端输出越限电压, 等待 5min; (8) 输出合格电压; (9) 设置终端时间为上 1 个月 1 日日末, 等待 5min, 自动过日; (10) 向终端输出越限电压, 等待随机 5min~15min; (11) 输出合格电压; (12) 读 1 类数据 (Fn=179, 180), 判断终端统计数据是否正确; (13) 读 2 类数据 (Fn=27), 判断终端统计数据是否正确; (14) 设置终端时间为上 1 个月月末, 等待 5min, 自动过月; (15) 读 2 类数据 (Fn=35), 判断终端统计数据是否正确

6.2.4 控制

控制功能测试方法见表 45。

表 45 控制功能测试方法

序号	测试项目	测试要求
1	时段功控	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端功率控制的功率计算滑差时间、功控轮次、功控告警时间等 (Fn=43, 45, 49); (3) 设置电能表/交采装置配置参数, 总加组配置参数 (配置只有脉冲测量点的总加组 1、只有电能表测量点的总加组 2), 抄表间隔, 测量点基本参数 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 41, 42, 44, 57); (4) 下发终端保电解除及所有功控的解除命令; (5) 设置终端时间, 使其工作进入对应时段控时段; (6) 下发时段功控投入命令; (7) 根据系统相应时段控定值, 台体发相应频率的脉冲, 使终端功率越限; (8) 等待终端功率滑差时间; (9) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应为时段功控投入、时段功控告警, 无轮次跳闸; (10) 等待功控告警时间; (11) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=6), 此时终端应只有第 1 轮跳闸, 无告警; (12) 终端跳闸后等待 2min, 召测终端当前事件, 此时终端应为功控第 1 轮跳闸事件; (13) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应时段功控告警, 第 1 轮跳闸; (14) 等待终端第二轮告警结束; (15) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应第 1~2 轮跳闸, 无告警; (16) 终端跳闸后等待 2min, 召测终端当前事件, 此时终端应为功控第 2 轮跳闸事件; (17) 改变台体输出脉冲功率, 使其下降到当前功率定值以下; (18) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应时段控投入、第 1~2 轮仍为跳闸, 无告警; (19) 下发时段控解除命令; (20) 等待 1min; (21) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应时段控解除、无跳闸, 无告警
2	厂休功控	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端功率控制的功率计算滑差时间、功控轮次、功控告警时间等 (Fn=43, 45, 49); (3) 设置电能表/交采装置配置参数, 总加组配置参数 (配置只有脉冲测量点的总加组 1、只有电能表测量点的总加组 2), 抄表间隔, 测量点基本参数 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 41, 42, 44, 57); (4) 下发终端保电解除及所有功控的解除命令; (5) 设置终端时间, 使其工作进入对应厂休控时段; (6) 下发厂休控投入命令; (7) 根据系统相应厂休控定值, 台体发相应频率的脉冲, 使终端功率越限; (8) 等待终端功率滑差时间; (9) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应为厂休投入、厂休控控告警, 无轮次跳闸; (10) 等待功控告警时间; (11) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=6), 此时终端应只有第 1 轮跳闸, 无告警; (12) 终端跳闸后等待 2min, 召测终端当前事件, 此时终端应为功控第 1 轮跳闸事件; (13) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应时段功控告警, 第 1 轮跳闸; (14) 等待终端第二轮告警结束; (15) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应第 1~2 轮跳闸, 无告警; (16) 终端跳闸后等待 2min, 召测终端当前事件, 此时终端应为功控第 2 轮跳闸事件; (17) 改变台体输出脉冲功率, 使其下降到当前功率定值以下;

表 45 (续)

序号	测试项目	测试要求
2	厂休功控	(18) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应厂休控投入、第 1~2 轮仍为跳闸, 无告警; (19) 下发厂休控解除命令; (20) 等待 1min; (21) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应厂休控解除、无跳闸, 无告警
3	营业报停功控	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端功率控制的功率计算滑差时间、功控轮次、功控告警时间等 (Fn=43, 45, 49); (3) 设置电能表/交采装置配置参数, 总加组配置参数 (配置只有脉冲测量点的总加组 1、只有电能表测量点的总加组 2), 抄表间隔, 测量点基本参数 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 41, 42, 44, 57); (4) 下发终端保电解除及所有功控的解除命令; (5) 设置终端时间, 使其工作进入对应营业报停时段; (6) 下发营业报停投入命令; (7) 根据系统相应营业报停定值, 台体发相应频率的脉冲, 使终端功率越限; (8) 等待终端功率滑差时间; (9) 等待功控告警时间; (10) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=6), 此时终端应只有第 1 轮跳闸, 无告警; (11) 终端跳闸后等待 2min, 召测终端当前事件, 此时终端应为功控第 1 轮跳闸事件; (12) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应营业报停告警, 第 1 轮跳闸; (13) 等待终端第二轮告警结束; (14) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应第 1~2 轮跳闸, 无告警; (15) 终端跳闸后等待 2min, 召测终端当前事件, 此时终端应为功控第 2 轮跳闸事件; (16) 改变台体输出脉冲功率, 使其下降到当前功率定值以下; (17) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应时段控投入、第 1~2 轮仍为跳闸, 无告警; (18) 下发时段控解除命令; (19) 等待 1min; (20) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应时段控解除、无跳闸, 无告警
4	当前功率下浮控	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端功率控制的功率计算滑差时间、功控轮次、功控告警时间等 (Fn=43, 45, 49); (3) 设置电能表/交采装置配置参数, 总加组配置参数 (配置只有脉冲测量点的总加组 1、只有电能表测量点的总加组 2), 抄表间隔, 测量点基本参数 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 41, 42, 44, 57); (4) 下发终端保电解除及所有功控的解除命令; (5) 台体输出一定频率的脉冲, 等待功率滑差时间, 使终端可计算出功率下浮控的基准值 (平均功率); (6) 下发当前功率下浮控投入命令; (7) 根据功率下浮控相应定值, 台体改变脉冲输出频率, 使功率越限; (8) 等待当前功率下浮控定值滑差时间; (9) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应为当前功率下浮控投入, 当前功率下浮控告警, 无轮次跳闸; (10) 等待功控告警时间; (11) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 只有第一轮跳闸, 无告警; (12) 终端跳闸后等待 2min, 召测功控事件;

表 45 (续)

序号	测试项目	测试要求
4	当前功率下浮控	(13) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端当前功率下浮控告警, 第一轮跳闸; (14) 等待功控告警时间; (15) 召测功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 第 1~2 轮跳闸, 无告警; (16) 终端跳闸后等待 2min, 召测功控事件; (17) 改变台体输出脉冲功率, 使其下降到当前功率定值以下; (18) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应为当前功率下浮控投入、第 1~2 轮仍为跳闸, 无告警; (19) 下发当前功率下浮控解除命令; (20) 等待 1min; (21) 召测终端当前控制状态、功控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=F6), 此时终端应为当前功率下浮控解除、无跳闸, 无告警
5	月电控	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端月电控定值浮动系数、月电控定值、电控轮次等 (Fn=20, 46, 48); (3) 终端数据区初始化 (Fn=2); (4) 等待终端初始化完成时间; (5) 设置电能表/交采装置配置参数, 总加组配置参数 (配置只有脉冲测量点的总加组 1、只有电能表测量点的总加组 2), 抄表间隔, 测量点基本参数 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 41, 42, 44, 57); (6) 下发终端保电解除, 及所有电控的解除命令; (7) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (8) 下发月电控投入命令; (9) 改变模拟电表当前正向有功总电能, 电表增加的电量值$>80\% \times [\text{月电控定值} \times (1 + \text{浮动系数})]$; (10) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (11) 召测终端控制状态、电控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应月电控投入, 月电控越限告警, 无轮次跳闸; (12) 改变模拟电表当前正向有功总电能, 电表增加的电量值$>\text{月电控定值} \times (1 + \text{浮动系数})$; (13) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (14) 召测电控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 终端应为月电控投入, 各轮次已跳闸, 无告警; (15) 召测月电控事件, 应该有轮次跳闸的月电控事件记录; (16) 下发月电量控解除命令; (17) 等待一段时间 (默认 10s); (18) 召测终端控制状态、电控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应为月电控解除状态, 无跳闸, 无告警
6	购电控	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端购电量控参数、电控轮次等 (Fn=47, 48); (3) 终端数据区初始化 (Fn=2); (4) 等待终端初始化完成时间; (5) 设置电能表/交采装置配置参数, 总加组配置参数 (配置只有脉冲测量点的总加组 1、只有电能表测量点的总加组 2), 抄表间隔, 测量点基本参数 (Fn=9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 25, 33, 41, 42, 44, 57); (6) 下发终端保电解除及所有电控的解除命令; (7) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (8) 下发购电控投入命令; (9) 改变模拟电表当前正向有功总电能, 电表增加的电量值$>\text{购电控参数中购电量一报警门限值}$; (10) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (11) 召测终端控制状态、电控告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应购电控投入, 购电控越限告警, 无轮次跳闸;

表 45 (续)

序号	测试项目	测 试 要 求
6	购电控	(12) 改变模拟电表当前正向有功总电能, 电能表增加的电量值>购电控参数中购电量一跳 闸门限值; (13) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (14) 召测电报告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 终端应为购电控投入, 各轮次 已跳闸, 无告警; (15) 召测购电控事件, 应该有轮次跳闸的购电控事件记录; (16) 下发购电控解除命令; (17) 等待一段时间 (默认 10s); (18) 召测终端控制状态、电报告警及跳闸状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6), 此时终端应为 购电控解除状态, 无跳闸, 无告警
7	催费告警	(1) 设 24h 催费告警允许; (2) 下发催费告警投入命令; (3) 召测催费告警投入及告警状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6); (4) 催费告警解除命令; (5) 召测催费告警投入及告警状态 (AFN=0CH, Fn=5, 6)
8	保电功能	(1) 下发保电投入命令; (2) 召测终端保电状态 (AFN=0CH, Fn=5), 此时终端应为保电投入; (3) 下发第 1 轮遥控跳闸命令; (4) 等待遥控告警时间; (5) 召测终端控制状态 (AFN=0CH, Fn=6), 此时终端应为合闸状态, 保电状态下终端 不应该跳闸; (6) 下发保电解除; (7) 召测终端保电状态 (AFN=0CH, Fn=5), 此时终端应为保电解除
9	剔除功能	(1) 下发剔除投入命令; (2) 读终端保安定值; (3) 下发对时命令并改变终端保安定值; (4) 解除剔除; (5) 召测终端时间及保安定值, 比较并做出判断
10	遥控功能	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置遥控为一般事件, 且有效 (AFN=04H, Fn=8); (3) 下发第 1 轮遥控跳闸命令, 限电时间为 0; (4) 等待告警延时时间; (5) 召测终端遥控跳闸状态; (6) 召测遥控跳闸事件; (7) 下发第 1 轮遥控合闸命令; (8) 召测遥控合闸事件

6.2.5 事件记录

事件记录功能测试方法见表 46。

表 46 事件记录功能测试方法

序号	测试项目	测 试 要 求
1	电能表常数 变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测 量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟电表脉冲常数; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确

表 46 (续)

序号	测试项目	测试要求
2	电能表时段变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟电表费率时段参数; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
3	电能表抄表日变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟电表抄表日; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
4	电能表电池欠压事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟电能表状态字, 使电池欠压位置 1; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
5	电能表编程次数变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟表编程次数; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 读取终端事件, 判断生成事件是否正确
6	电能表最大需量清零次数变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟表最大需量清零次数; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
7	电能表断相次数变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟表断相次数; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
8	电能表示度下降事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟表电表正向有功电能, 使该值下降; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确

表 46 (续)

序号	测试项目	测 试 要 求
9	电能表飞走事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数、电能表异常判别阈值设定等 (Fn=9, 10, 25, 33, 59); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟表电表正向有功电能量; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确。(电表实际发生电量/由电表示值计算的电量) > 电能表飞走阈值, 即判为电能表飞走
10	电能表停走事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数、电能表异常判别阈值设定等 (Fn=9, 10, 25, 33, 59); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 不改变模拟表电表正向有功电能量; (5) 等待电能表停走阈值时间 (默认 15min); (6) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (7) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确。在超过电能表停走阈值时间后, 电能表示值不变, 即判为停走
11	电能表时间超差事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数、电能表异常判别阈值设定等 (Fn=9, 10, 25, 33, 59); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 改变模拟表电表时钟, 使得 模拟电表时钟 - 标准时钟 > 电能表校时阈值; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
12	终端参数变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置 (Fn=9); (3) 设置终端某项参数; (4) 等待 2min; (5) 召测终端事件, 判断生成时时间是否正确
13	电流反向事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 使电流反向; (4) 等待终端数据刷新时间; (5) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确; (6) 使电流反向恢复; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
14	电压断相事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 使某相电压低于电压断相门限, 且该相电流为零; (4) 等待终端数据刷新时间; (5) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确; (6) 使电压恢复正常; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确

表 46 (续)

序号	测试项目	测试要求
15	失压事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 使某相电压低于终端工作电压 (60%额定电压), 且该相电流不为零; (4) 等待终端数据刷新时间; (5) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确; (6) 使电压恢复正常; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
16	终端相序异常事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 使相序异常发生; (4) 等待终端数据刷新时间; (5) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确; (6) 使相序异常恢复; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
17	终端停/上电事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 使台体输出电压为零; (4) 使台体输出电压正常; (5) 等待终端数据刷新时间; (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
18	终端停/上电事件 (带主动上报)	(1) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (2) 允许终端主动上报; (3) 设置终端时间; (4) 终端数据区初始化, 等待终端重启; (5) 台体关源; (6) 判断有无主动上报停电事件; (7) 台体升源, 等待终端上线; (8) 禁止终端主动上报; (9) 读终端事件记录, 判断停电事件记录和上电事件记录
19	电压/电流不平衡度超限事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57); (3) 等待终端数据刷新时间; (4) 使某相电压/电流在不平衡限值下; (5) 等待终端数据刷新时间; (6) 使电压/电流恢复正常; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确。三相电压不平衡率 = (最大电压 - 最小电压) / 最大电压; 三相电流不平衡率 = (最大电流 - 最小电流) / 最大电流
20	购电参数设置事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置 (Fn=9); (3) 设置终端购电控参数; (4) 等待数据刷新时间; (5) 读取终端事件, 判断生成事件是否正确, 此时终端应生成参数变更和购电参数设置两个事件

表 46 (续)

序号	测试项目	测试要求
21	终端 485 抄表错误事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 ($F_n=9, 10, 12, 25, 33, 57$); (3) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (4) 使模拟电表不返回终端抄表命令; (5) 等待一个抄表周期 (抄表间隔+模拟量等待时间, 默认 2min); (6) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确
22	电压越限事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 ($F_n=9, 10, 12, 25, 33, 57$); (3) 等待终端数据刷新时间; (4) 使某相电压越限; (5) 等待终端数据刷新时间; (6) 使该相电压恢复正常; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确。(电压上限<实际电压<电压上上限) 此时终端应生成电压越上限事件; (电压上上限<实际电压) 此时终端应生成电压越上上限事件; 电压越下限/下下限事件参照上限/上上限
23	电流越限事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 ($F_n=9, 10, 12, 25, 33, 57$); (3) 等待终端数据刷新时间; (4) 使某相电流越限; (5) 等待终端数据刷新时间; (6) 使该相电流恢复正常; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确。(电流上限<实际电流<电流上上限) 此时终端应生成电流越上限事件; (电流上上限<实际电流) 此时终端应生成电流越上上限事件; 视在功率越下限/下下限事件参照上限/上上限
24	视在功率越限事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 ($F_n=9, 10, 12, 25, 33, 57$); (3) 等待终端数据刷新时间; (4) 使视在功率发生越限; (5) 等待终端数据刷新时间; (6) 使视在功率复正常; (7) 等待终端数据刷新时间; (8) 召测终端事件, 判断生成事件是否正确。(视在功率上限<实际视在功率<视在功率上上限) 此时终端应生成视在功率越上限事件; (视在功率上上限<实际视在功率) 此时终端应生成视在功率越上上限事件; 视在功率越下限/下下限事件参照上限/上上限
25	电能表运行状态字变更事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端参数 ($F_n=9$); (3) 设模拟表的电能表运行状态字, 等待抄表周期; (4) 修改模拟表的电能表运行状态字, 等待抄表周期; (5) 读终端事件记录, 判断电能表运行状态字变更事件记录是否正确
26	电能表开表盖事件	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端参数 ($F_n=9$); (3) 设模拟表的电能表开表盖记录; (4) 终端数据区初始化, 等待终端重启, 等待抄表周期; (5) 修改模拟表的电能表开表盖记录, 等待抄表周期; (6) 读终端事件记录, 判断电能表开表盖事件记录是否正确

表 46（续）

序号	测试项目	测 试 要 求
27	电能表开端钮盒事件	(1) 禁止终端主动上报； (2) 设置终端参数 (Fn=9)； (3) 设模拟表的电能表开端钮盒记录； (4) 终端数据区初始化，等待终端重启，等待抄表周期； (5) 修改模拟表的电能表开端钮盒记录，等待抄表周期； (6) 读终端事件记录，判断电能表开端钮盒事件记录是否正确
28	磁场异常事件	(1) 禁止终端主动上报； (2) 设置终端参数 (Fn=9)； (3) 设模拟表的恒定磁场干扰记录； (4) 终端数据区初始化，等待终端重启，等待抄表周期； (5) 修改模拟表的恒定磁场干扰记录，等待抄表周期； (6) 读终端事件记录，判断电能表磁场异常事件记录是否正确。“恒定磁场干扰”的“磁场异常类型”为“强磁场”
29	对时事件	(1) 禁止终端主动上报； (2) 设置终端参数 (Fn=9)； (3) 设模拟表的校时记录； (4) 终端数据区初始化，等待终端重启； (5) 下发对时命令； (6) 读终端事件记录，判断对时事件（主站对终端对时）； (7) 等待抄表周期； (8) 修改模拟表的校时记录，等待抄表周期； (9) 读终端事件记录，判断对时事件是否正确（非终端对电能表对时）

6.2.6 任务上报

任务上报功能测试方法见表 47。

表 47 任务上报功能测试方法

序号	测试项目	测 试 要 求
1	定时发送 1 类数据	(1) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57)； (2) 允许终端主动上报； (3) 对终端下发对时命令； (4) 等待终端任务上报，并判断上报是否正确
2	定时发送 2 类数据	(1) 设置终端事件记录配置、终端电能表/交流采样装置配置参数、终端抄表间隔设置、测量点基本参数等 (Fn=9, 10, 12, 25, 33, 57)； (2) 允许终端主动上报； (3) 对终端下发对时命令； (4) 等待终端任务上报，并判断上报是否正确

6.2.7 数据采集（交流采样）

数据采集（交流采样）功能测试方法见表 48。

表 48 数据采集（交流采样）功能测试方法

序号	测试项目	测 试 要 求
1	常温交流采样	(1) 禁止终端主动上报； (2) 设置终端有关交采的参数 (Fn=9, 10, 25)；

表 48 (续)

序号	测试项目	测试要求
1	常温交流采样	(3) 让台体功率源输出指定的电压、电流等; (4) 等待交采刷新时间 (默认 60s); (5) 读取终端的 1 类数据 (Fn=25); (6) 判定终端是否正常进行交流采样
2	功率因数采集	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端有关交采的参数 (Fn=9, 10, 25); (3) 让台体功率源输出指定的电压、电流等; (4) 等待交采刷新时间 (默认 60s); (5) 读取终端的 1 类数据 (Fn=25); (6) 判定终端是否正常进行功率因数采集

6.2.8 其他

其他功能测试方法见表 49。

表 49 其他功能测试方法

序号	测试项目	测试要求
1	电能表对时	(1) 禁止终端主动上报; (2) 设置终端有关参数 (Fn=9, 59); (3) 关闭终端对电能表对时 (控制命令 F30); (4) 设置终端时间 (控制命令 F31); (5) 设模拟表时间; (6) 终端数据区初始化 (复位命令 F2); (7) 等待终端重启时间+1 个抄表周期; (8) 读 3 类数据, 判断是否产生电能表时间超差事件; (9) 设置对电表广播校时定时时间 (参数 F33); (10) 等待 1 个抄表周期; (11) 读模拟表时间, 判断模拟表时间是否被终端广播校时; (12) 打开终端对电能表对时 (控制命令 F30); (13) 设置终端时间 (控制命令 F31); (14) 设模拟表时间; (15) 设置对电表广播校时定时时间 (参数 F33); (16) 等待 1 个抄表周期; (17) 读模拟表时间, 判断模拟表时间是否被终端广播校时
2	文件传输 (远程升级)	(1) 禁止终端主动上报; (2) 召测终端软件版本号; (3) 启动文件传输; (4) 召测 1 类数据 F14, 判断文件传输过程是否正确; (5) 文件传输完毕, 等待终端升级; (6) 召测终端软件版本号, 判断版本号是否更新
3	终端维护	(1) 设置终端参数 (Fn=9); (2) 终端硬件初始化, 等待终端重启; (3) 终端数据区初始化, 等待终端重启; (4) 终端参数及全体数据区初始化 (通信参数除外), 等待终端重启; (5) 召测终端参数, 判断是否正确
4	身份认证及密钥协商	(1) 获取终端 ESAM 版本信息; (2) 会话初始化; (3) 会话恢复; (4) 设置离线计数器;

表 49（续）

序号	测试项目	测 试 要 求
4	身份认证及密 钥协商	（5）MAC 校验（包括单地址、组地址、广播地址的复位命令、参数设置、控制命令、数 据转发），文件传输命令； （6）批量下发任务； （7）状态切换； （8）CA 证书更新； （9）对称密钥更新